

화학2 누적 OX 11회

화학 II · 누적 OX 진단 · 60문항

이름 _____ 날짜 _____

점수 _____ / 100

각 문장이 옳으면 O, 틀리면 X에 표시하시오. 한 문항 1.67점 · 60문항 · 통과 80점.

- 11-01 분자간힘 반데르발스 상수 b는 분자 자체 크기에 대한 보정값이다. (O) (X)
- 11-02 분자간힘 메테인(CH₄)은 수소 결합을 한다. (O) (X)
- 11-03 분자간힘 분산력은 분자량이 클수록 대체로 커진다. (O) (X)
- 11-04 이상기체 이상 기체 상태 방정식은 $PV = nRT$ 이다. (O) (X)
- 11-05 이상기체 같은 온도에서 분자량이 작을수록 평균 속력이 느리다. (O) (X)
- 11-06 이상기체 기체 분자의 평균 운동 에너지는 절대 온도에 비례한다. (O) (X)
- 11-07 실제기체 압축 인자 $Z = PV/nRT$ 이며 이상 기체는 $Z = 1$ 이다. (O) (X)
- 11-08 분압 혼합 기체에서 분압의 비는 질량비와 같다. (O) (X)
- 11-09 액체 끓는점은 액체의 증기 압력이 외부 압력과 같아지는 온도이다. (O) (X)
- 11-10 액체 외부 압력이 높으면 끓는점이 낮아진다. (O) (X)
- 11-11 액체 증발은 에너지를 흡수하는 흡열 과정이다. (O) (X)
- 11-12 고체 sc에서 단위세포의 질량은 $4M/NA$ 이다. (O) (X)
- 11-13 고체 bcc에서 단위세포의 질량은 M/NA 이다. (O) (X)
- 11-14 농도 몰랄 농도(m)는 용매 1 kg에 녹아 있는 용질의 몰수이다. (O) (X)
- 11-15 농도 몰농도는 온도가 변해도 일정하다. (O) (X)
- 11-16 농도 몰분율은 단위가 없는(무차원) 양이다. (O) (X)
- 11-17 총괄성 어는점 내림은 $\Delta T_f = K_f \cdot m$ 로 나타낸다. (O) (X)
- 11-18 총괄성 총괄성은 용질의 종류에 따라 달라진다. (O) (X)
- 11-19 삼투압 삼투압은 $\pi = MRT$ 로 나타낼 수 있다. (O) (X)
- 11-20 삼투압 삼투압은 용액의 농도가 높을수록 크다. (O) (X)
- 11-21 엔탈피 발열 반응은 $\Delta H < 0$ 이다. (O) (X)
- 11-22 엔탈피 반응식을 뒤집어도 ΔH 의 부호는 그대로이다. (O) (X)
- 11-23 엔탈피 결합을 끊는 과정은 에너지를 방출하는 발열 과정이다. (O) (X)
- 11-24 엔탈피 열량계로 $q = mc\Delta T$ 를 이용해 출입한 열량을 구한다. (O) (X)
- 11-25 엔탈피 가장 안정한 홑원소 물질의 표준 생성 엔탈피는 0이다. (O) (X)
- 11-26 엔트로피 같은 물질이면 기체 상태가 고체 상태보다 엔트로피가 크다. (O) (X)
- 11-27 자발성 $\Delta G = \Delta H - T\Delta S$ 이다. (O) (X)
- 11-28 자발성 $\Delta G < 0$ 이면 반응이 자발적이다. (O) (X)
- 11-29 자발성 발열 반응은 항상 자발적이다. (O) (X)
- 11-30 엔트로피 온도가 높을수록 엔트로피가 증가한다. (O) (X)
- 11-31 용해 용해는 용질이 용매에 고르게 섞여 균일한 용액을 만드는 과정이다. (O) (X)

- 11-32 용해 용해 과정에서 용질과 용매 입자 사이의 상호작용은 에너지를 흡수한다. (O) (X)
- 11-33 용해 용질 입자를 서로 떼어내는 과정은 에너지를 흡수한다. (O) (X)
- 11-34 용해 용해 엔탈피는 용해 과정 각 단계의 에너지 변화를 합한 값이다. (O) (X)
- 11-35 용해 용해 엔탈피는 항상 발열이다. (O) (X)
- 11-36 용해 용해가 흡열인데도 일어나는 것은 엔트로피 증가 때문이다. (O) (X)
- 11-37 용해 용해의 주된 자발성 원동력은 대체로 엔트로피 증가이다. (O) (X)
- 11-38 용해 '같은 것끼리 잘 녹는다'에 따라 극성 물질은 극성 용매에 잘 녹는다. (O) (X)
- 11-39 용해 무극성 물질은 물(극성 용매)에 잘 녹는다. (O) (X)
- 11-40 용해 기름은 물에 잘 녹지 않는다. (O) (X)
- 11-41 용해 많은 이온 결정은 극성 용매인 물에 비교적 잘 녹는다. (O) (X)
- 11-42 용해 용해도는 일정 온도에서 용매에 최대를 녹일 수 있는 용질의 양이다. (O) (X)
- 11-43 용해 포화 용액에서는 용해와 석출이 모두 멈춰 있다. (O) (X)
- 11-44 용해 불포화 용액은 용질을 더 녹일 수 있는 상태이다. (O) (X)
- 11-45 용해 대부분의 고체는 온도가 높을수록 용해도가 커진다. (O) (X)
- 11-46 용해 대부분의 고체는 온도가 높을수록 용해도가 작아진다. (O) (X)
- 11-47 용해 기체는 온도가 높을수록 용해도가 커진다. (O) (X)
- 11-48 용해 기체의 용해는 대체로 발열이라 온도가 높으면 덜 녹는다. (O) (X)
- 11-49 용해 헨리 법칙에 따르면 기체의 용해도는 그 기체의 부분 압력에 비례한다. (O) (X)
- 11-50 용해 헨리 법칙은 온도가 일정할 때 성립한다. (O) (X)
- 11-51 용해 탄산음료 뚜껑을 열면 기포가 생기는 것은 압력이 낮아져 CO₂ 용해도가 줄기 때문이다. (O) (X)
- 11-52 용해 잠수부의 잠수병은 압력과 기체 용해도의 관계(헨리 법칙)와 관련 있다. (O) (X)
- 11-53 용해 헨리 법칙에서 부분 압력이 2배가 되면 기체 용해도는 절반이 된다. (O) (X)
- 11-54 용해 고체의 용해도는 압력의 영향을 크게 받는다. (O) (X)
- 11-55 용해 기체의 용해도는 부분 압력이 낮을수록 커진다. (O) (X)
- 11-56 용해 과포화 용액은 용해도보다 많은 용질이 녹아 있는 불안정한 상태이다. (O) (X)
- 11-57 용해 헨리 법칙은 물과 반응하거나 매우 잘 녹는 기체에는 잘 맞지 않는다. (O) (X)
- 11-58 용해 같은 압력이라도 온도가 높으면 기체의 용해도가 크다. (O) (X)
- 11-59 용해 용해 평형에서는 녹는 속도와 석출되는 속도가 같다. (O) (X)
- 11-60 용해 설탕물을 가열하면 설탕이 덜 녹는다. (O) (X)